MANUAL DE CAMPO · SOLO DECODIFICADORES

# Carrera de palabras

El Operador les va a leer 8 bits por cada letra. Ustedes encuentran la letra.

## El atajo: solo importan los últimos 5 bits

En el código ASCII, **todas las letras mayúsculas empiezan con `010`**. Los otros 5 bits dicen el lugar de la letra en el alfabeto (A = 1, B = 2, … Z = 26).

### Opción rápida: buscar los 5 bits en la tabla

Busquen los últimos 5 bits en la columna **"Últimos 5 bits"** de la siguiente página.

### Opción para entender: sumar

Cada posición vale un número. Sumen los valores donde hay un 1:

| Valor | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Suma | Letra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo 1 | `1` | `0` | `0` | `1` | `0` | 16 + 2 = 18 | **R** (letra 18) |
| Ejemplo 2 | `0` | `0` | `1` | `0` | `1` | 4 + 1 = 5 | **E** (letra 5) |
| Ejemplo 3 | `0` | `0` | `1` | `0` | `0` | 4 | **D** (letra 4) |

Los tres ejemplos juntos forman la palabra **RED**.

> ¿Por qué funciona? La computadora guarda cada letra como un número. En ASCII, la A es el 65, la B el 66… y 65 en binario es `01000001`: `010` + `00001` (la letra 1).

### Cómo trabajar en equipo

- Escuchen la letra completa antes de buscar.
- Repártanse: unos buscan con la tabla y otros sumando; gana el más rápido.
- Griten la letra fuerte y claro: "¡R de ratón!".

MANUAL DE CAMPO · TABLA DE LETRAS

# Tabla de letras mayúsculas (ASCII)

Alfabeto de 26 letras, sin Ñ ni acentos, igual que ASCII. Valor ASCII = 64 + posición.

| Letra | # | Últimos 5 bits | Byte completo | Letra | # | Últimos 5 bits | Byte completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 1 | **00001** | 01000001 | **N** | 14 | **01110** | 01001110 |
| **B** | 2 | **00010** | 01000010 | **O** | 15 | **01111** | 01001111 |
| **C** | 3 | **00011** | 01000011 | **P** | 16 | **10000** | 01010000 |
| **D** | 4 | **00100** | 01000100 | **Q** | 17 | **10001** | 01010001 |
| **E** | 5 | **00101** | 01000101 | **R** | 18 | **10010** | 01010010 |
| **F** | 6 | **00110** | 01000110 | **S** | 19 | **10011** | 01010011 |
| **G** | 7 | **00111** | 01000111 | **T** | 20 | **10100** | 01010100 |
| **H** | 8 | **01000** | 01001000 | **U** | 21 | **10101** | 01010101 |
| **I** | 9 | **01001** | 01001001 | **V** | 22 | **10110** | 01010110 |
| **J** | 10 | **01010** | 01001010 | **W** | 23 | **10111** | 01010111 |
| **K** | 11 | **01011** | 01001011 | **X** | 24 | **11000** | 01011000 |
| **L** | 12 | **01100** | 01001100 | **Y** | 25 | **11001** | 01011001 |
| **M** | 13 | **01101** | 01001101 | **Z** | 26 | **11010** | 01011010 |